

❀ 数学 B の展望 ❀

第 1 部 ベクトル

第 2 部 数列

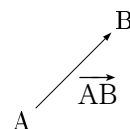
目次

§ 1. 平面ベクトルの基本	— 2 —
§ 2. 平面ベクトルの 1 次独立	— 8 —
§ 3. 平面ベクトルの内積	— 10 —
§ 4. 成分での平面ベクトル	— 12 —
§ 5. 面積公式	— 16 —
§ 6. 空間ベクトルの基本	— 18 —
§ 7. 空間ベクトルの 1 次独立, 内積	— 22 —
§ 8. 直線、平面のパラメータ表示	— 24 —
§ 9. 等差数列, 等比数列	— 28 —
§ 10. 和公式、相殺する和	— 30 —
§ 11. さまざまな和, Σ の応用	— 34 —
§ 12. 二項間漸化式	— 36 —
§ 13. 三項間漸化式, 連立漸化式	— 38 —
§ 14. 和から一般項, 特殊な漸化式	— 40 —
§ 15. 群数列	— 42 —
§ 16. 数学的帰納法	— 44 —

§ 1. 平面ベクトルの基本

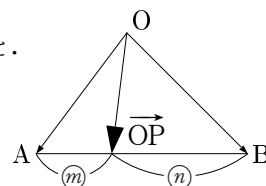
要点の整理

- ① 「ベクトル」とは、向きと大きさで定まる移動量のこと。点 A から点 B までの移動を $\overrightarrow{AB}$ と表す。小文字 1 つで $\vec{p}$ などと表すこともあり。
- ② 「 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ を足す ($\vec{a} + \vec{b}$)」とは、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の移動をつなぐこと。
- ③ 「 $\vec{a}$ の k 倍 ($k\vec{a}$)」とは、 $\vec{a}$ を k 倍に伸ばした移動のこと。
ただし、マイナス倍は逆向きと約束する。

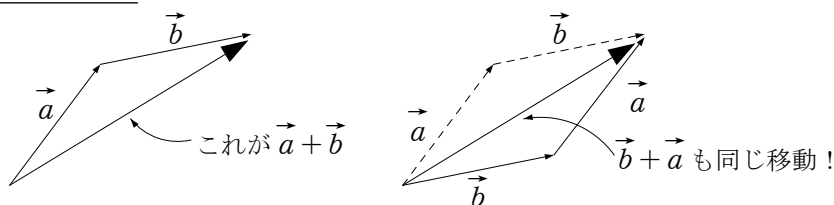


- ④ 線分 AB を $m:n$ に内分 (外分) する点とは、
線分 AB 上の内側 (外側) にあり $AP:BP = m:n$, となる点 P のこと。
- ⑤ 線分 AB を $m:n$ に内分する点 P への移動は、任意の始点 O から

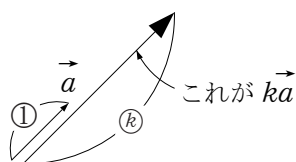
$$\overrightarrow{OP} = \frac{n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m+n} \quad \cdots \text{内分点公式}$$



ベクトルの和



ベクトルの実数倍

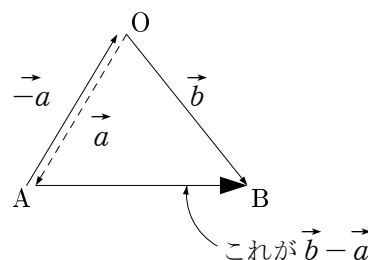


ベクトルの差

$\vec{b} - \vec{a}$ は $(-\vec{a}) + \vec{b}$ とみてつなぐだけ。

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ ということになる。

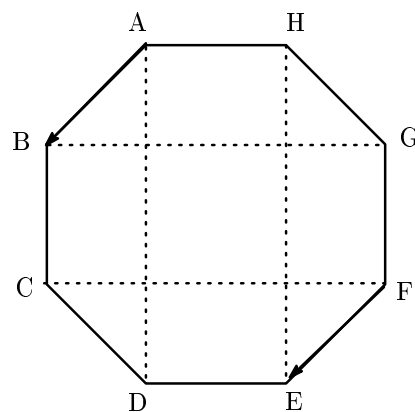
(始点を揃えるには、アルファベット逆順の差!)



1-1

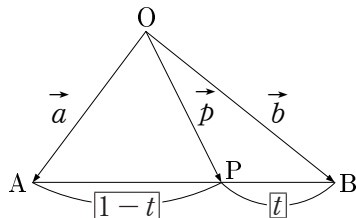
図の正8角形において $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$ である.

- (1) $\overrightarrow{AC}$ と等しいベクトルを挙げよ.
- (2) $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FD}$ はどのようなベクトルと等しいか.
- (3) $\overrightarrow{AD}$ は $\overrightarrow{BC}$ の何倍か?



1-2

次の $\vec{p}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ.



1-3

内分点公式 $\vec{OP} = \frac{n \vec{OA} + m \vec{OB}}{m+n}$ を導け.

1-4

平面上に点 O と三角形 ABC がある.

- (1) 線分 AB の中点を M とする. $\vec{OM}$ を $\vec{OA}, \vec{OB}$ を用いて表せ.
- (2) 三角形 ABC の重心を G とする. $\vec{OG}$ を $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ を用いて表せ.

1-5

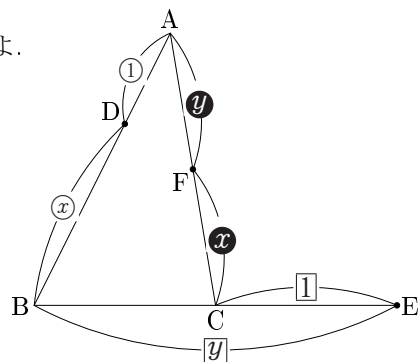
(1) 右の図で, $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ であることを確かめよ.

(2) $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ とする.

(3) $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DF}$ を $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表せ.

(4) D, E, F が一直線上にあることを証明せよ.

[メネラウスの定理の逆]



1-6

$\triangle ABC$ と点 P について, $2\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} + 4\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{0}$ が成り立つ.

直線 AP と辺 BC の交点を D とするとき, $BD : DC$ を求めよ.

また, 面積比 $(\triangle PBC) : (\triangle PAC) : (\triangle PAB)$ を求めよ.

1-7

$\triangle ABC$ の内部に点 P があり, 等式 $6\overrightarrow{AP} + 3\overrightarrow{BP} + 2\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{0}$ を満たす.

また, 線分 BC を $3 : 2$ に内分する点を Q とする.

(1) $\overrightarrow{AQ}$ を $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ.

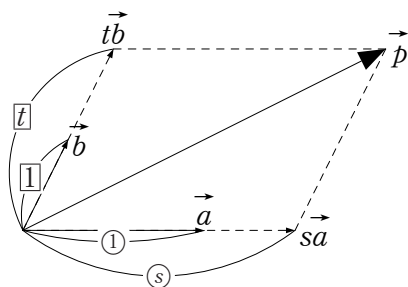
(2) $\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ.

(3) $\triangle ABC$ の面積を S , $\triangle APQ$ の面積を T とするとき, S を T で表せ.

§ 2. 平面ベクトルの1次独立

要点の整理

- ① $\vec{a}, \vec{b}$ が平行でなく, $\vec{0}$ でもないとき, 「 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ は一次独立」という.
- ② このとき, $\vec{a}$ と $\vec{b}$ を含む平面内の任意のベクトル $\vec{p}$ は $\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ (s, t は実数) の形でそれぞれ唯一通りに表せる.
- ③ すると,
$$s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \Leftrightarrow s = s' \text{ かつ } t = t'$$
がいて, $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の係数比較ができることになる.



2-1

△OABにおいて、辺OAを1:3に内分する点をC、辺OBを4:3に内分する点をDとし、線分ADとBCの交点をPとする。AP:PD = $s:(1-s)$ 、BP:PC = $t:(1-t)$ とすると $s = \boxed{\text{ア}}$ 、 $t = \boxed{\text{イ}}$ である。また、OPの延長と辺ABの交点をQとすると、 $\overrightarrow{OQ} = \boxed{\text{ウ}} \overrightarrow{OP}$ である。

2-2

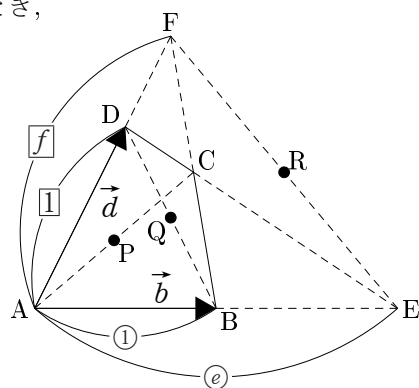
台形でない四角形ABCDについて、対辺の延長どうしの交点をE、Fとする。

また、AC、BD、EFの中点をそれぞれP、Q、Rとする。このとき、

AB:AE = 1:e、AD:AF = 1:f だという。

- (1) $\overrightarrow{AQ}$ 、 $\overrightarrow{AR}$ を $e, f, \vec{b}, \vec{d}$ で表せ。
- (2) BC:CF を e, f で表せ。
- (3) $\overrightarrow{AP}$ を $e, f, \vec{b}, \vec{d}$ で表せ。
- (4) P、Q、Rが一直線上にあることを証明せよ。

[直線PQRを四角形ABCDのニュートン線という]



§ 3. 平面ベクトルの内積

🍃 要点の整理

- ❶ 内積の定義は $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times [\vec{b} \text{ の } \vec{a} \text{ 方向の符合つき長さ}]$
- ❷ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ で計算できることになる. (θ は $\vec{a}, \vec{b}$ のなす角)
- ❸ 内積について, 以下の計算規則が成り立つ.
 - (i) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ [交換則]
 - (ii) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ [分配則]
 - (iii) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ [自身との内積は(大きさ)²]
 - (iv) $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ [係数は外へ出せる]
- ❹ $|\vec{a}|, |\vec{b}|, \vec{a} \cdot \vec{b}$ の値を用いると, 角度, 長さ, 面積など様々な図形量を計算できる.

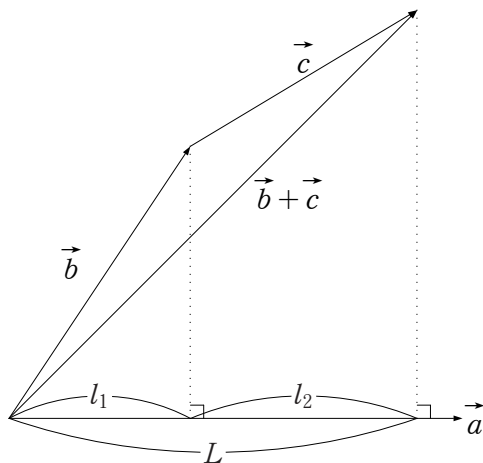
📐 分配則の納得

$\vec{b}, \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}$ の $\vec{a}$ 方向の符号つき長さを, それぞれ l_1, l_2, L とする.

すると $l_1 + l_2 = L$ なので,

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} &= |\vec{a}| \times l_1 + |\vec{a}| \times l_2 \\
 &= |\vec{a}| \times (l_1 + l_2) \\
 &= |\vec{a}| \times L \\
 &= \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})
 \end{aligned}$$

というわけ.



3-1

$AB = 4$, $BC = 3$, $CA = 2$ である $\triangle ABC$ の辺 BC を 3 等分する点を, B に近い方から D, E とし, AD の中点を F , AE を $2:1$ に内分する点を G とする. $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ とする.

- (1) $\vec{b} \cdot \vec{c}$ を求めよ.
- (2) $\overrightarrow{FG}$ を $\vec{b}, \vec{c}$ で表せ.
- (3) FG の長さを求めよ. (平面ベクトル EF H3.6)

3-2

$\triangle ABC$ の外心を O とし, H は $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ で定まる点とする.

- (1) H は $\triangle ABC$ の垂心であることを示せ.
- (2) $\triangle ABC$ の外心 O , 重心 G , 垂心 H は 1 直線上にあることを示せ.

3-3

$OA = 1$, $OB = 2$, $\angle AOB = 60^\circ$ の三角形 OAB がある。以下, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とする。

- (1) AB の中点を M とする。 A から直線 OM におろした垂線の足を H とする。
 $\overrightarrow{OH}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。
- (2) H から OB におろした垂線の足を L とする。 $\overrightarrow{OL}$ を $\vec{b}$ で表せ。

§ 4. 成分での平面ベクトル

要点の整理

- ❶ xy 平面上で, $\vec{p}$ の移動量が x 方向に a , y 方向に b のとき,

$\vec{p} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ と表す. 大きさは $|\vec{p}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ となる.

- ❷ ベクトルの和, 実数倍は

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}, \quad k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix}$$

のように成分ごとに計算可.

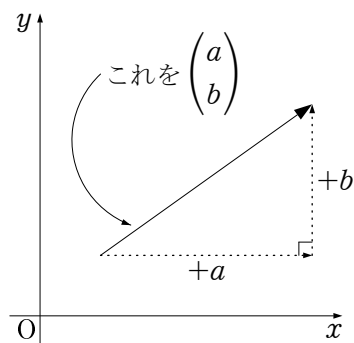
- ❸ $\vec{p}$ 向きで, 長さが l のベクトルは $\vec{q} = \frac{l}{|\vec{p}|} \vec{p}$

- ❹ 内積は $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd$ で計算可.

成分表示

大きさは, 三平方の定理より

$$\left| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right| = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ というだけ.}$$

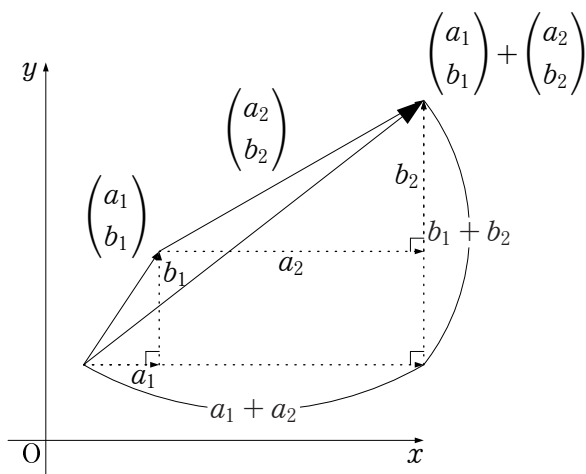


成分での和

$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$ をつないだ移動量は

x 方向: $a_1 + a_2$, y 方向: $b_1 + b_2$ となるので,

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}$$

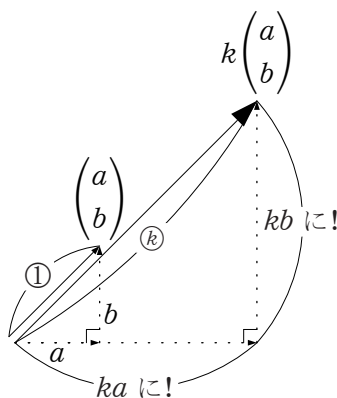


成分での実数倍

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $k\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ の x, y 方向の移動量により
相似比 $1:k$ の直角三角形 2 つができる.

対応する辺を見て,

$$k\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix}$$

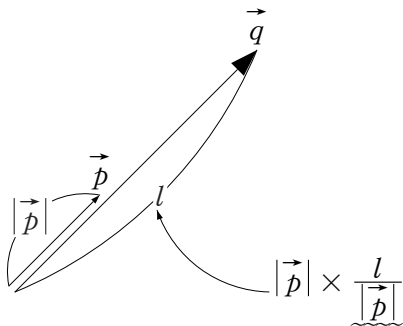


ベクトルの伸縮自在

$\vec{p}$ 向き, 大きさ l のベクトル $\vec{q}$ は

$\vec{p}$ を大きさ $\frac{l}{|\vec{p}|}$ 倍にすればよく,

$$\vec{q} = \frac{l}{|\vec{p}|} \vec{p}$$



✎ 4-1

xy 平面上に 3 点 $A(1, 2)$, $B(3, 3)$, $D(2, 4)$ がある.

- (1) 四角形 $ABCD$ が平行四辺形になるような点 $C(x, y)$ を求めよ.
- (2) 線分 AC の長さを求めよ.
- (3) AC を $2:1$ に内分する点 E の座標を求めよ.

✎ 4-2

O を原点とし $A(0, 2)$, $B(2, 0)$ とする。直線 AB 上の点を P とするとき $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OP}$ のなす角が 60° となる点 P の座標を求めよ。

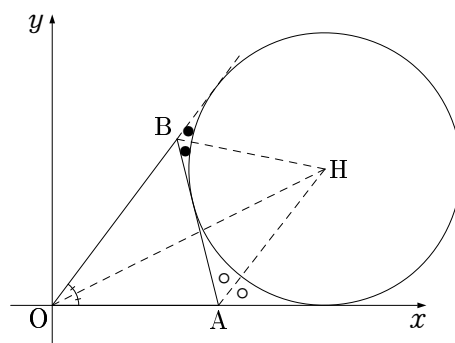
4-3

$O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(3, 4)$ を頂点とする $\triangle OAB$ を考える.

$\angle A$, $\angle B$ の外角の二等分線どうしの交点 H は
「 $\angle O$ 内にある $\triangle OAB$ の傍心」など呼ばれ, 傍接円 H
の中心となる. 直線 OA, OB は円 H の接線なので,
直線 OH は $\angle O$ を 2 等分することがわかる.

- (1) 直線 OH の方向ベクトルを求めよ.
- (2) 直線 AH の方向ベクトルを求めよ.
- (3) H の座標を求めよ.

$$\left(\frac{9 + \sqrt{17}}{2}, \frac{9 + \sqrt{17}}{4} \right)$$



§ 5. 面積公式

要点の整理

$\overrightarrow{OA} = \vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ とする. $\triangle OAB$ の面積 S は

❶ $S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ (θ は $\vec{a}, \vec{b}$ のなす角)

❷ $S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

❸ $S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$

5-1

- (1) 三角形 OAB の面積を, $|\vec{OA}|$, $|\vec{OB}|$, $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ を用いて表せ。
- (2) $O(0, 0)$, $A(a, b)$, $B(c, d)$ とする。三角形 OAB の面積を a, b, c, d を用いて表せ。
- (3) 次の 3 点 A, B, C のつくる三角形 ABC の面積を, (2) の結果を用いて求めよ。
 - (a) $A(2, 3)$, $B(5, 2)$, $C(-2, 4)$
 - (b) $A(3, -5)$, $B(-13, 3)$, $C(27, 11)$

5-2

平面上に 3 定点 O, A, B があり, $|\vec{OA}| = 1$, $|\vec{OB}| = \sqrt{3}$, $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = -1$ をみたしている。
 同一平面上で $\angle APB = 90^\circ$ となる動点 P を考える。

- (1) $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ (s, t は定数) と表すとき, s と t の間の関係式を求めよ。
- (2) $\triangle OPA$ の面積の最大値を求めよ。

§ 6. 空間ベクトルの基本

要点の整理

空間でもベクトルの基本性質は同じです.

- ① $\vec{a} + \vec{b}$ とは $\vec{a}, \vec{b}$ をつないだ移動.
- ② $k\vec{a}$ とは $\vec{a}$ を k 倍に伸ばした移動 (k は実数).
- ③ 線分 AB を $m:n$ に内分する点 P への移動は, 始点 O として

$$\vec{OP} = \frac{n \vec{OA} + m \vec{OB}}{m+n} \quad \cdots \text{内分点公式}$$

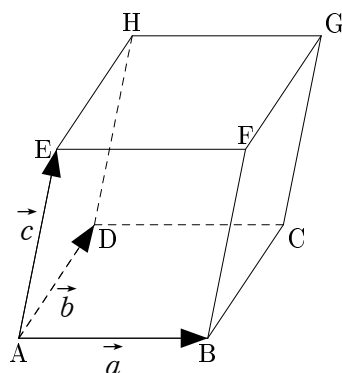
- ④ x 方向に a , y 方向に b , z 方向に c の移動は $\vec{p} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ と成分表示され

大きさは $|\vec{p}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ で求められます.

6-1

平行 6 面体 $ABCD - EFGH$ において、
 $\vec{a} = \vec{AB}$, $\vec{b} = \vec{AD}$, $\vec{c} = \vec{AE}$ とおく.

- (1) ① $\vec{a}$ に等しいベクトルに矢印をつけて $\vec{a}$ と記せ。
 ② $\vec{b}$ に等しいベクトルに矢印をつけて $\vec{b}$ と記せ。
 ③ $\vec{c}$ に等しいベクトルに矢印をつけて $\vec{c}$ と記せ。
- (2) $\vec{AG}$, $\vec{BH}$ をそれぞれ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表せ。
- (3) $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ のそれぞれを
 ひとつのベクトルで表せ。

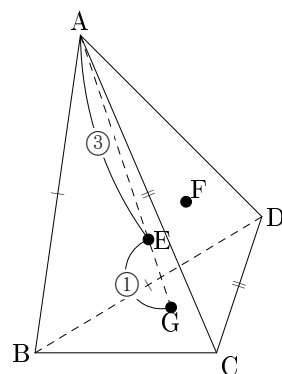


6-2

四面体 $ABCD$ において, $\triangle BCD$ の重心を G とする.

線分 AG を $3:1$ に内分する点を E , $\triangle ACD$ の重心を F とする.

- (1) $\overrightarrow{AG}$ を $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ で表せ.
- (2) 3 点 B, E, F は一直線上にあり, E は BF を $3:1$ に内分する点であることを示せ.
- (3) $BA = BD$, $CA = CD$ のとき, $AD \perp BF$ であることを示せ. (2009 静岡)



✎ 6-3

点 $O(0, 0, 0)$, $A(2, -3, 4)$, $B(7, 2, -6)$ とする。

- (1) 線分 AB を $3:2$ に内分する点 D の座標を求めよ。
- (2) 線分 OD 上で $OE=3$ となる点 E の座標を求めよ。

§ 7. 空間ベクトルの1次独立, 内積

要点の整理

- ❶ 空間内で $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が四面体を張るとき, 「 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は互いに一次独立である」といいます。
- ❷ このとき, 空間内の任意のベクトルは $\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c}$ の形でそれぞれただ一通りに表せます。
- ❸ 内積の定義は $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ (θ はなす角)
- ❹ $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ の分配もできます。
- ❺ 成分表示なら $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ でも計算可能。

7-1

平行六面体 OADB-CEGF において $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。辺 DG の延長上に $DG=GH$ なるように点 H をとる。直線 OH と面 ABC の交点を L とするとき、ベクトル $\overrightarrow{OL}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を用いて表せ。

7-2

四面体 OABC において

$OA = 2$, $OB = 1$, $OC = \sqrt{2}$, $\angle AOB = 60^\circ$, $\angle COA = 45^\circ$, $\angle BOC = 45^\circ$

とし、 $\triangle ABC$ の重心を G とする。

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{OC}$ とおく。

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{a} \cdot \vec{c}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$ をそれぞれ求めよ。

(2) $\overrightarrow{OG}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を用いて表せ。

(3) OG の長さを求めよ。

(4) $\theta = \angle BOG$ とおく。 $\cos \theta$ を求めよ。

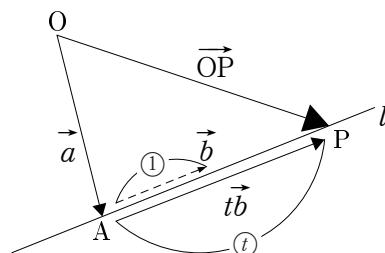
§ 8. 直線、平面のパラメータ表示

要点の整理

- ① 点 $A(x_0, y_0, z_0)$ を通り, $\vec{b} = (\alpha, \beta, \gamma)$ 向きの直線を l とする. l 上の点 $P(x, y, z)$ への移動は, 実数 t を用いて

$$\vec{OP} = \vec{a} + t\vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad [\text{直線 } l \text{ のパラメータ表示}]$$

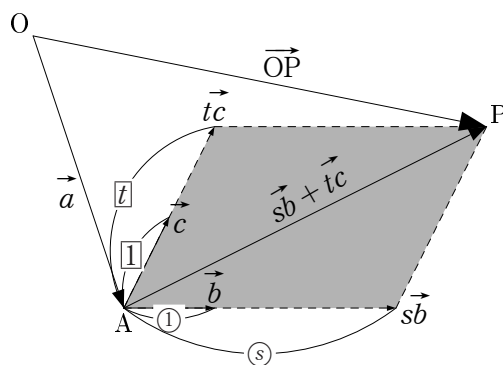


- ② 点 $A(x_0, y_0, z_0)$ を通り, 平行でない 2 本のベクトル $\vec{b} = (\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$, $\vec{c} = (\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ の張る平面を δ とする. δ 上の点 $P(x, y, z)$ への移動は, 実数 s, t を用いて

$$\vec{OP} = \vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$$

[平面 δ のパラメータ表示]



8-1

空間の4点 $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 1)$, $C(3, 1, 2)$, $D(1, 1, 1)$ に対して,
2点 A, B を通る直線を l , 2点 C, D を通る直線を m とする.

- (1) l, m のベクトル方程式を求めよ.
- (2) l と m は交わらないことを示せ.
- (3) l と m のどちらにも直交する直線を n とするとき, l と n の交点 E の座標および m と n の交点 F の座標を求めよ. (2008 旭川後)

8-3

空間に直線 $l: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ および点 $P(1, 2, 1)$ がある。直線 l を含み点 P を通る平面 α と z 軸との交点の座標を求めよ。

8-4

O を原点とする空間内に 4 点 $A(0, 3, 1)$, $B(1, 0, 0)$, $C(2, 1, 1)$, $D(-1, 0, 0)$ があるとき、次の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{CA}$ と $\overrightarrow{CB}$ の内積 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ を求めよ。
- (2) A, B, C を含む平面 π 上の点 P は、媒介変数 s, t によって、 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + s\overrightarrow{CA} + t\overrightarrow{CB}$ と表される。 P が π 上を動くとき、 $|\overrightarrow{DP}|$ の最小値を求めよ。
- (3) 四面体 $ABCD$ の体積を求めよ。

§ 9. 等差数列, 等比数列

要点の整理

- ❶ 初項 a , 公差 d の等差数列 $\{a_n\}$ の n 項目 (一般項) は

$$a_n = a + (n-1)d$$

- ❷ 等差数列 $\{a_n\}$ の a_1 から a_n までの和は

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n \quad \left[\frac{\text{初項} + \text{末項}}{2} \times \text{項数} \right]$$

- ❸ 初項 a , 公比 r の等比数列 $\{a_n\}$ の n 項目 (一般項) は

$$a_n = a \cdot r^{n-1}$$

- ❹ 等比数列 $\{a_n\}$ の a_1 から a_n までの和は

$$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r} \quad \left[\frac{\text{初項} - \text{末項の次}}{1 - \text{公比}} \right]$$

⇒注 $r = 1$ のときは, $S_n = a_1 \times n$ というだけ. (a_1 が n 個!)

9-1

等差数列 500, 492, 484, 476, $\dots$ について, 次の問に答えよ。

- (1) 一般項を求めよ。
- (2) 第何項で初めて負となるか。
- (3) 正の数で 3 の倍数となる項はいくつあるか。
- (4) この数列で -777 に最も近いのは第何項か。

9-2

等差数列 $\{a_n\}$ の初項 a , 公差 d はともに整数とする。 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n は $n = 8$ のとき最大となり, そのときの値は 136 であるという。このとき a, d を求めよ。

9-3

等比数列について, 次の問に答えよ。

- (1) 第 4 項が 12, 第 7 項が 96 であるとき一般項 a_n を求めよ。
- (2) 初項が 3, 公比が $\sqrt{2}$, 末項が 48 のときの項数を求めよ。
- (3) 初項が 3, 公比が 2 の等比数列で, 初めて 3000 より大きくなるのは第何項か。

9-4

初項 2, 公比 3 の等比数列の第 n 項から第 N 項までの和が 720 に等しいとき, n と N の値を求めよ。

§ 10. 和公式, 相殺する和

要点の整理

①
$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad \Rightarrow \text{注 } \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 \text{ と覚えるのが吉}$$

② Σ は分配可, 係数は外に出せます.

$$\sum_{k=1}^n \{\alpha f(k) + \beta g(k)\} = \alpha \sum_{k=1}^n f(k) + \beta \sum_{k=1}^n g(k)$$

分配
分配
外へ
外へ

③ $x = 1, 2, 3, \dots, n$ が $f(x)$ の定義域内であれば, 次のように計算可.

$$\sum_{k=1}^n \{f(k) - f(k+1)\} = f(1) - f(n+1)$$

交互に相殺が起こり, 以下の網掛け部が消えるためです.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \{f(k) - f(k+1)\} &= \{f(1) - f(2)\} + \{f(2) - f(3)\} + \{f(3) - f(4)\} + \dots \\ &\quad \dots + \{f(n-1) - f(n)\} + \{f(n) - f(n+1)\} \end{aligned}$$

10-1

(1) $S = \sum_{k=1}^n (k-1)k$ を和公式を用いずに計算せよ。

(2) 和公式 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ を導け。

10-2

(1) $S = \sum_{k=1}^n (k-1)k(k+1)$ を和公式を用いずに計算せよ。

(2) 和公式 $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ を導け。

10-3

(1) $\sum_{k=1}^n (3k^2 + k - 1)$ (2) $\sum_{k=2}^{n-1} (k^3 + 3k^2)$ (3) $\sum_{j=1}^n (j^2 - nj + 1)$

(4) $\sum_{k=0}^{n-1} (n-k)^2$ (5) $\sum_{k=2}^{2n} (4k-5)$ (6) $\sum_{k=0}^n \frac{2^{k+1}}{3^{2k}}$

10-4

(1) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)}$ (2) $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - 1}$

10 – 5[#]

任意の自然数 p に対し, べき乗和 $\sum_{k=1}^n k^p$ を $f(p, n)$ とおく.

以下, 多項式 $f(p, n)$ の最高次の項を求めよう.

- (1) $f(1, n), f(2, n), f(3, n)$ を求めよ.
- (2) $f(p, n)$ の最高次の項を予想せよ.
- (3) 数学的帰納法を用いて, (3) の予想が正しいことを証明せよ.

ただし, 自然数 k, m に対し, 二項展開により次の式が成立する.

$$(k+1)^{m+1} - k^{m+1} = {}_{m+1}C_m k^m + {}_{m+1}C_{m-1} k^{m-1} + {}_{m+1}C_{m-2} k^{m-2} + \cdots + {}_{m+1}C_2 k^2 + {}_{m+1}C_1 k^1 + 1$$

§ 11. さまざまな和, Σ の応用

ㄱ 11-1

次の和 S_n を求めよ。

$$S_n = 2x + 4x^3 + 6x^5 + 8x^7 + \cdots + \cdots + 2nx^{2n-1}$$

ㄱ 11-2

座標平面上で x 座標と y 座標がいずれも整数である点 (x, y) を格子点という。

- (1) $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 20$ を同時に満たす格子点 (x, y) の個数を求めよ。
- (2) $y \geq 0, y \leq 2x, x + 2y \leq 20$ を同時に満たす格子点 (x, y) の個数を求めよ。

11-3

(1) 次のような n 個の数が配置されている。

$$\begin{array}{cccccc}
 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 3 & \cdots & 1 \cdot n \\
 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & \cdots & 2 \cdot n \\
 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 & \cdots & 3 \cdot n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 n \cdot 1 & n \cdot 2 & n \cdot 3 & \cdots & n \cdot n
 \end{array}$$

ここに並んでいる数の総和を求めよ。

(2) n が 2 以上の自然数のとき, $1, 2, 3, \dots, n$ の中から異なる 2 個の自然数を取り出して作った積すべての和 S を求めよ。

§ 12. 二項間漸化式

要点の整理

- ① 前後の項 a_n と a_{n+1} を結ぶ関係式を漸化式と呼びます。
漸化式と初項 a_1 を定めることで数列が定まります。
- ② $a_{n+1} = pa_n + q$ 型の漸化式は
 $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ の形へ直すのが基本方針です。
- ③ $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 型の漸化式は $f(n)$ が a_n の階差数列なので
$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$
 で一般項 $\{a_n\}$ が求まります。

12-1

(1)

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 1 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + 1 \end{cases}$$

12-2

箱 A、箱 B のそれぞれに赤球が 1 個、白球が 3 個、合計 4 個ずつ入っている。1 回の試行で箱 A の球 1 個と箱 B の球 1 個を無作為に選び交換する。この試行を n 回繰り返した後、箱 A に赤球が 1 個、白球が 3 個、入っている確率 p_n を求めよ。

11-3

(1)

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + n(n+1) \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = a_n + 2^{n+1} \end{cases}$$

12-4

平面上に、次の 2 つの条件 (i), (ii) を満たすように直線を次々とひいていく。

(i) どの 2 本の直線も平行ではない。

(ii) どの 3 本の直線も同一点を通らない。

直線を n 本までひいたとき、平面はいくつかの部分に分割される。

このうち、線分で囲まれ多角形になる部分の個数を b_n と表す。

(1) b_{n+1} を b_n と n の式で表せ。

(2) 一般項 b_n を求めよ。

§ 13. 三項間漸化式, 連立漸化式

要点の整理

- ① 三項間漸化式 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ を解くには
 $a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha (a_{n+1} - \beta a_n)$ の形に変形します。
 α, β は同じ係数の 2 次方程式 $t^2 + pt + q = 0$ の解として求めます。(特性方程式)
- ② 連立漸化式
$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$
も $a_{n+1} + \alpha b_{n+1} = \beta(a_n + \alpha b_n)$ の形に変形することを考えます。

✎ 13-1

(1)

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 4 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n \end{cases}$$

✎ 13-2

(1)

$$\begin{cases} a_1 = 1, b_1 = 3 \\ a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 4b_n \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} a_1 = 1, b_1 = -1 \\ a_{n+1} = 5a_n - 4b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

§ 14. 和から一般項, 特殊な漸化式

要点の整理

- ❶ 初項から第 n 項までの和 S_n から, 一般項 a_n を求めるには

$$\begin{cases} S_n - S_{n-1} = a_n & (n \geq 2) \\ S_1 = a_1 \end{cases}$$

の関係式を用います.

- ❷ $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 型の漸化式は, 扱いが大変.

$$a_{n+1} - g(n+1) = p(a_n - g(n))$$

の形に変形できるよう, 定数 p , 式 $g(n)$ を見つけます.

14-1

初項から第 n 項までの和が $S_n = n^2$ だという。

(1) 一般項 a_n を求めよ。

(2) $\sum_{k=1}^n a_k = n^2$ となることを確かめよ。

14-2

数列の一般項を $\{a_n\}$, 初項から第 n 項までの和を S_n と表す。

(1) $a_n = 3^n + 2$ のとき, S_2 , S_n を求めよ。

(2) $S_n = 3^n + 2$ のとき, a_1 , a_n ($n \geq 2$) を求めよ。

14-3

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + n$$

§ 15. 群数列

要点の整理

群数列で必須の手順は次.

- ❶ 第 k 群に何個の項が含まれるか調べる. [$\rightarrow f(k)$ 個とする]
- ❷ 第 l 群の末項は初めから何項目か調べる. [$\rightarrow \sum_{k=1}^l f(k)$ 項目に!]

15-1

奇数を小さい順に並べ、第 n 群が 3^{n-1} 個の数を含むように分ける。

$1 \mid 3, 5, 7 \mid 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 \mid 27, 29, \dots$

(1) 第 l 群の末項は初めから何番目か。 l で表せ。

ただし、 l は自然数とする。

(2) 第 10 群の 5 番目の項は何か。

(3) 799 は第何群の何番目か。

§ 16. 数学的帰納法

要点の整理

数学的帰納法とは, 主張 $P(n)$ が全ての自然数 n で成り立つことを以下の手順で示す論法です。

(i) 「 $P(1)$ が成立 」 を示す。

(ii) 「 $P(k)$ の成立を仮定すると, $P(k+1)$ も成立 」 を示す。

■ (i), (ii) により, $P(n)$ が次々と証明され, 全ての自然数 n で示せることとなる。

✎ 16-1

不等式 $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \cdots + \sqrt{n} > \frac{2}{3}n\sqrt{n} \cdots (*)$

がすべての自然数 n で成立することを n に関する数学的帰納法で示せ。